

SISTEMAS OPERATIVOS

SEMANA 09 – SESIÓN 01

Unidad de aprendizaje 2:
Gestión de memoria – Segmentación



Universidad
Tecnológica
del Perú

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante logra:

- Administrar cuentas en Linux.



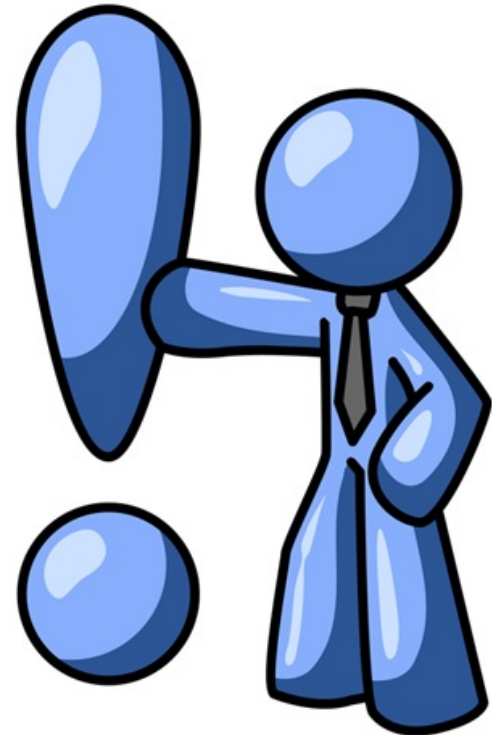
TEMARIO

- Tipos de Segmentación.
- Segmentación Paginada.
- Comandos Linux.



Conocimientos previos

- Arquitectura de computadoras.
- Programación básica.



UTILIDAD

- Administrar cuentas y usuarios Linux.





¿Qué es la Segmentación?

Concepto

- La segmentación es una técnica de gestión de memoria que divide el espacio de direcciones de un proceso en segmentos lógicos de tamaño variable, cada uno con un propósito específico.



¿Qué es la Segmentación?

Características Principales:

- **Tamaño variable:** Cada segmento puede tener diferente tamaño.
- **Organización lógica:** Refleja la estructura del programa.
- **Protección:** Cada segmento tiene permisos de acceso.
- **Compartición:** Segmentos pueden compartirse entre procesos.



¿Qué es la Segmentación?

Ventaja sobre Paginación

La segmentación se adapta mejor a la estructura lógica del programa, mientras que la paginación divide la memoria en bloques de tamaño fijo sin considerar la organización del código.



Tipos de Segmentos

CÓDIGO

Segmento de Código: Contiene las instrucciones del programa. Es de solo lectura y puede compartirse entre múltiples procesos.

DATOS

Segmento de Datos: Almacena variables globales y estáticas. Tiene permisos de lectura y escritura.

PILA (STACK)

Segmento de Pila: Gestiona llamadas a funciones, variables locales y direcciones de retorno. Crece dinámicamente.

HEAP

Segmento de Heap: Memoria dinámica asignada en tiempo de ejecución (malloc, new). Crece según demanda.



Tabla de Segmentos

Funcionamiento

Cada proceso tiene una Tabla de Segmentos que contiene información sobre cada segmento del proceso.



Tabla de Segmentos

Número de Segmento	Base	Límite	Permisos
0 (Código)	0x1000	4096 bytes	R-X (Lectura/Ejecución)
1 (Datos)	0x5000	2048 bytes	RW- (Lectura/Escritura)
2 (Stack)	0x8000	8192 bytes	RW- (Lectura/Escritura)
3 (Heap)	0xC000	16384 bytes	RW- (Lectura/Escritura)

Nota: Base indica dónde comienza el segmento en memoria física. Límite indica el tamaño máximo del segmento.



Segmentación Paginada

¿Qué es?

Es una técnica híbrida que combina segmentación y paginación para aprovechar las ventajas de ambas técnicas.



Segmentación Paginada



De la Segmentación

Mantiene la organización lógica del programa en segmentos con significado (código, datos, stack, heap)



Ventajas

Elimina fragmentación externa, permite compartir segmentos, y proporciona protección por segmento



Segmentación Paginada



De la Paginación

Cada segmento se divide en páginas de tamaño fijo, eliminando la fragmentación externa



Desventajas

Mayor complejidad en la traducción de direcciones y requiere dos niveles de tablas en memoria



Traducción de Direcciones en Segmentación Paginada

Dirección Lógica

Se divide en tres partes:

- **Número de Segmento (s):** Identifica el segmento
- **Número de Página (p):** Identifica la página dentro del segmento
- **Desplazamiento (d):** Posición dentro de la página



Traducción de Direcciones en Segmentación Paginada

Pasos de Traducción

- **Paso 1:** Usar 's' para buscar en la Tabla de Segmentos
- **Paso 2:** Obtener la dirección de la Tabla de Páginas del segmento
- **Paso 3:** Usar 'p' para buscar el marco de página en la Tabla de Páginas
- **Paso 4:** Combinar el marco con 'd' para obtener la dirección física

Ejemplo: Si tenemos dirección lógica (1, 3, 150) significa: Segmento 1, Página 3, Desplazamiento 150

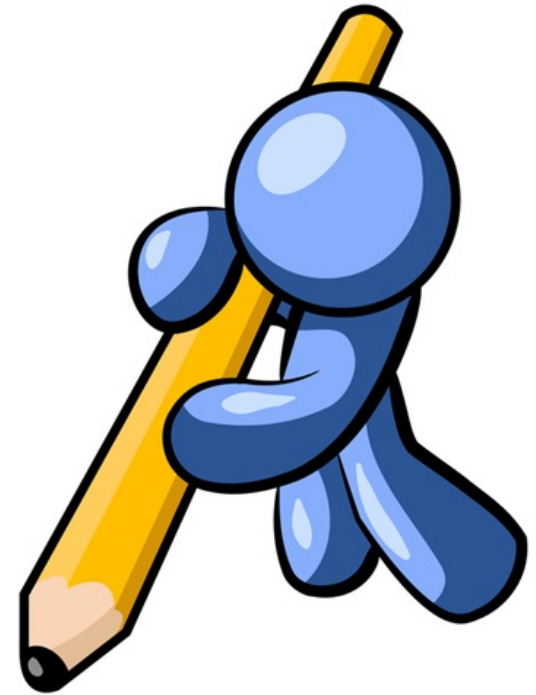
Preguntas

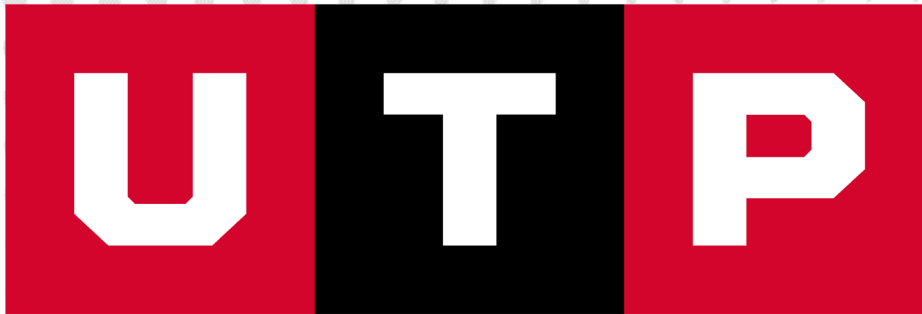
- ¿Tienes alguna duda o comentario?



CIERRE

- ¿Qué aprendiste en esta sesión?
- Te invitamos a compartir tus conclusiones en clase





**Universidad
Tecnológica
del Perú**